110年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(A) 1. 船在平靜的水面上以一定的船速直線前進時，單純為了克服船的水阻力所需要的功率稱為下列何者？
A. 有效馬力
B. 推進馬力
C. 螺槳馬力
D. 傳達馬力

(B) 2. 為了健全船上的物料與配件之管理，應採取下列何者措施？
A. 方便取用即可
B. 存放固定之位置
C. 不需規定
D. 不需集中置放

(A) 3. 以下那一項屬於國際海事組織針對源自船舶的海洋污染防制公約當中，附錄VI的管制對象？
A. 臭氧層耗蝕物質(ODP)
B. 水中有害鞭毛蟲
C. 生化需氧量
D. 三丁基錫(TBT)

(D) 4. 依據船員法規定，船員之最低薪資不得低於何種法律所定之基本工資？
A. 憲法
B. 商港法
C. 海商法
D. 勞動基準法

(B) 5. 何者職責指導求生、滅火及其他各種演習，並負責相關設備之維護？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪

(A) 6. 以下何項所述為「MARPOL 73/78」當中，截至今年所包含的？
A. 兩個議定書和六個附錄
B. 一個議定書和四個附錄
C. 兩個議定書和兩個附錄
D. 兩個議定書和三個附錄

(A) 7. 在MARPOL 公約附錄壹(Annex I)當中，所針對的是源自船舶的以下何者排放，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 嫌惡性(noxious)散裝液體
C. 垃圾棄置
D. 空氣汙染物

(B) 8. 在國外航行之船舶，其船舶法定文件「臨時船舶國籍證書」之有效期間至多不得超過多久？
A. 八個月
B. 六個月
C. 四個月
D. 二個月

(B) 9. STCW國際公約2010年修正案規定，當船舶在開敞之港外錨地拋錨時，負責輪機當值之甲級船員職責，下列那項因應任務不正確？

A. 定時檢查所有在運轉中及備便之機器
B. 進行主機保養無須知會駕駛台
C. 採取措施保護環境，防止船舶之污染
D. 所有損害管制及滅火系統係處於備便狀況

(B) 10. 根據MARPOL國際公約防止船舶油污的附錄所定義，特別海域(Special Areas)包括：地中海、波羅的海、黑海、紅海、海灣、阿曼海域和增列南非南部特別海域，以及以下何項海域？
A. 東海
B. 北海
C. 北美西岸太平洋
D. 南中國海

(D) 11. 根據國際公約MARPOL 防止船舶油污的附錄所定義，貨油量瞬間排放率的單位為以下何項？ (註：g為公克，ton為公噸，L為公升，n mile為海浬)
A. ppm
B. g/kW-hr
C. g/ton-n mile
D. L/n mile

(B) 12. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上之航行船舶上，構成有人值守機艙當值一部分之乙級船員，應經適當發證以執行此職責，發證年齡最低必須滿幾歲？
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20

(A) 13. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上之航行船舶上，指派為值守機艙執行職責之乙級船員，應經適當發證以執行此職責，發證之強制性規定，經認可之海勤資歷最低必須滿幾個月？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12

(C) 14. 船員法係保障下列那兩者間之關係？
A. 船員與公會
B. 船員與家人
C. 船員與船東
D. 船員與貨物

(A) 15. 船上污水處理設備的設置相關規定，主要根據的是以下何者？
A. MARPOL公約
B. SOLAS公約
C. ISO 公約
D. STCW 公約

(C) 16. 欲達到有效的滅火，只要移除燃燒三要素之其中一者，即可達到滅火的目的，燃燒三要素為何？
A. 氧氣、燃點溫度、連鎖反應
B. 自燃溫度、可燃物質、連鎖反應
C. 可燃物質、燃點溫度、氧氣
D. 閃點溫度、連鎖反應、可燃物質

(C) 17. 船舶自淡水水域駛入海水水域時，下列何者正確？
A. 吃水增加
B. 吃水不變
C. 吃水減少
D. 無法判斷

(C) 18. 船舶擱淺時，下列之應急措施何者錯誤？
A. 主機必須停車
B. 施放警報
C. 立即實施主機倒車
D. 海水進水口換到高位進水口

(C) 19. 部署表應說明指派予各船員之任務，在救生應急部署表，一般指派管輪的任務為何？
A. 關閉主機及維持足夠的電力及照明燈
B. 塞緊艇內排水孔塞子及備便排水泵
C. 協助輪機長攜帶輪機日誌及啟動救生艇引擎
D. 在機艙負責救火泵之操作並與駕駛台聯絡

(A) 20. 船上污水處理設備中的活性污泥處理系統，是利用以下那一項進行什麼過程？
A. 喜氣微生物分解有機物
B. 喜氣微生物分解無機物
C. 厭氣微生物分解有機物
D. 厭氣微生物分解無機物

(C) 21. 每艘載重噸20,000噸及其以上的原油油船，均裝有何種裝置，用於清洗貨油艙？
A. 柴油洗艙系統
B. 潤滑油洗艙系統
C. 原油洗艙系統
D. 加熱海水洗艙系統

(B) 22. 船舶法中所稱之主管機關，為下列何種單位？
A. 國防部
B. 交通部
C. 內政部
D. 外交部

(B) 23. 海上人命安全(SOLAS)國際公約所定義之「國際航程」是指？
A. 從一國港口駛入他國領海
B. 從一國港口駛入他國港口
C. 從一國領海駛入他國專屬經濟海域
D. 從一國領海駛入他國領海

(A) 24. 以下何項，不包含在MARPOL國際公約附錄陸所規定的船舶排放物當中？
A. 水蒸汽
B. 氮氧化物
C. 硫氧化物
D. 耗蝕臭氧物質

(B) 25. 船舶由平衡狀態改變為具有某角度之傾斜狀態時，所需要做的功稱為下列何者？
A. 靜穩度
B. 動穩度
C. 初穩度
D. 大傾角穩度

(B) 26. 有關「油類紀錄簿」，下列敘述，何者係不正確？
A. 每記錄完一頁，須由船長簽字
B. 記錄至最後一頁，應留船保存至少2年
C. 締約國的主管當局，可要求檢查在港船舶的「油類紀錄簿」
D. 「油類紀錄簿」，須使用船旗國的官方文字記錄

(D) 27. 由船舶甲板線上緣至載重線標誌圓心的量測距離，等於核定的下列何者？
A. 冬季最小乾舷
B. 熱帶最小乾舷
C. 夏季淡水最小乾舷
D. 夏季最小乾舷

(A) 28. 下列何者並非船舶法中規定船舶應具備之標誌？
A. 船舶主機型式
B. 船名
C. 船舶吃水尺度
D. 船舶號數

(D) 29. 立法目的為保障船員權益，維護船員身心健康，加強船員培訓及調和勞雇關係，促進航業發展，特制定之法為何？
A. 佛法
B. 憲法
C. 商港法
D. 船員法

(B) 30. 油輪實務當中，為防止海水污染有所謂的COW操作，所指為下那一項？
A. 上層裝載
B. 原油洗艙
C. 隔離壓載艙
D. 油水界面偵測

(B) 31. 依據MARPOL 73/78防止油污染規則規定，在特別海域（南極區除外）排放油類或含油混合物時，下列敘述何者正確？
A. 總噸位150以下之油輪，其流出物之含油量少於百萬分之十五者可排放之
B. 任何總噸位400以上之船舶，其流出物在經稀釋情況下，含油量少於百萬分之十五者可排放之
C. 任何船舶不得排放油類或含油混合物
D. 任何油輪及總噸位400以上之非油輪，禁止排放油類或含油混合物

(D) 32. 船舶停靠在外國港口，如有明顯理由，被認為船長或船員不熟悉船上防止油污染程序時，該船應接受港口國官員之操作性檢查，上述規定規範於下列何者中？
A. LL 1966
B. STCW 1978
C. SOLAS 1974
D. MARPOL 73/78

(A) 33. 重油添加劑中之燃燒促進劑成分是磷系化合物，有何作用？
A. 促使剝離碳渣
B. 防止低溫腐蝕
C. 促使水分分離
D. 防止高溫腐蝕

(B) 34. 「OWS」設備，下列何者正確？

A. 日用櫃
B. 油水分離器
C. 沉澱櫃
D. 攔油索系統

(A) 35. 艙區水密檢查方法，滲漏檢查最適用於下列何項？
A. 水艙、油艙
B. 鉚釘、焊縫
C. 煙囪
D. 鍋爐艙、貨艙

(D) 36. 下列何種油水分離方法，可將完全乳化且難以用一般方法處理的油性污水予以分離？
A. 比重差分離法
B. 氣泡分離法
C. 加熱分離法
D. 超音波分離法

(B) 37. 船舶發現艏俯或輕度艉俯時，其航向穩定性分別為如何？
A. 兩者都較好
B. 前者較差，後者較好
C. 前者較好，後者較差
D. 兩者都較差

(B) 38. 依據STCW章程規定之要求，那些人需要完成著重於滅火組織、技巧及指揮方面之進階滅火專業訓練？
A. 船長、甲級船員及乙級船員
B. 僅船長、甲級船員
C. 僅船長、乙級船員
D. 僅甲級船員、乙級船員

(B) 39. 上甲板經常具有何種設計，藉以降低海浪打上甲板的機會？
A. 拱高（Camber）
B. 舷弧高（Sheer）
C. 船側縱桁（Side Stringer）
D. 腋板（Bracket）

(C) 40. 凡10000總噸及10000總噸以上的任何船舶，應設濾油設備，當排出含油量超過多少ppm時發出警報並自動停止排放裝置？
A. 0.5 ppm
B. 5 ppm
C. 15 ppm
D. 25 ppm